

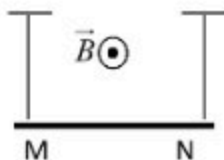
ĐỀ VẬT LÝ CAO THẮNG – HÀ TĨNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó A, ω, φ là những hằng số. Đại lượng A gọi là
A. tần số góc của dao động. B. pha ban đầu của dao động.
C. biên độ của dao động. D. chu kì của dao động.
- Câu 2:** Biết khối lượng của prôtôn; notron; hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ lần lượt là $1,0073u; 1,0087u; 15,9904u$ và $1u = 931,5\text{MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ xấp xỉ bằng
A. $14,25\text{MeV}$ B. $18,76\text{MeV}$ C. $128,17\text{MeV}$ D. $190,81\text{MeV}$
- Câu 3:** Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 cm , tích điện trái dấu. Để một điện tích $q = 5 \cdot 10^{-10}\text{ C}$ di chuyển từ tấm này sang tấm kia cần tốn một công $A = 2 \cdot 10^{-9}\text{ J}$. Coi điện trường trong khoảng không gian giữa hai tấm là đều. Cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại bằng
A. 20 V/m B. 200 V/m C. 300 V/m D. 400 V/m
- Câu 4:** Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện ở bên trong nguồn điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực
A. Cu-lông. B. hấp dẫn. C. lạ. D. điện trường.
- Câu 5:** Một học sinh đo đường kính của một sợi dây được ghi bởi công thức $d = (2,626 \pm 0,003)\text{ cm}$. Sai số tỉ đối của phép đo là:
A. $0,1\%$ B. $0,2\%$ C. $0,3\%$ D. $0,4\%$
- Câu 6:** Đại lượng nào là đại lượng vector:
A. Quãng đường. B. Khối lượng. C. Thời gian. D. Lực
- Câu 7:** Một bánh xe quay đến 100 vòng trong 4 giây. Chu kì quay của bánh xe là:
A. $0,04\text{ s}$ B. $0,02\text{ s}$ C. 25 s D. 50 s
- Câu 8:** Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?
A. Tia γ B. Tia β^+ C. Tia α D. Tia X
- Câu 9:** Đưa cốc nước lạnh ra ngoài trời nóng thì thấy xuất hiện một lớp nước bám ngoài thành cốc. Đó là do hiện tượng
A. bay hơi. B. nóng chảy. C. thăng hoa. D. ngưng tụ.
- Câu 10:** Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là $L = 3,4 \cdot 10^5\text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng $c = 2,09 \cdot 10^3\text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng 50 g và đang có nhiệt độ -20°C có giá trị bằng
A. 36 kJ B. 190 kJ C. 19 kJ D. $1,9\text{ kJ}$
- Câu 11:** Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ?
A. $p_1 V_2 = p_2 V_1$ B. $\frac{p}{V} = \text{hằng số}$ C. $pV = \text{hằng số}$ D. $\frac{V}{p} = \text{hằng số}$
- Câu 12:** Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 47°C đến 367°C , còn thể tích của khí giảm từ $1,8$ lít đến $0,3$ lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100 kPa . Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là
A. $1,5 \cdot 10^6\text{ Pa}$ B. $1,2 \cdot 10^6\text{ Pa}$ C. $1,8 \cdot 10^6\text{ Pa}$ D. $2,4 \cdot 10^6\text{ Pa}$
- Câu 13:** Trong một mạch kín, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi
A. trong mạch có một nguồn điện.
B. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.

- C. mạch điện được đặt trong một từ trường đều.
D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.

Câu 14: Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài $L = 30\text{ cm}$, khối lượng của một đơn vị dài của dây là $D = 0,02\text{ kg/m}$. Dây được treo bằng hai dây dẫn thẳng nhẹ trong từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo, chiều như hình vẽ, $B = 0,04\text{ T}$. Cho dòng điện I chạy qua dây dẫn theo chiều từ N đến M, $I = 3\text{ A}$. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. Lực căng của mỗi sợi dây treo là



- A. $0,012\text{ N}$ B. $0,024\text{ N}$ C. $0,096\text{ N}$ D. $0,048\text{ N}$

Câu 15: Trong các hạt nhân: ${}^4_2\text{He}$, ${}^7_3\text{Li}$, ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ và ${}^{235}_{92}\text{U}$, hạt nhân bền vững nhất là

- A. ${}^{235}_{92}\text{U}$ B. ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ C. ${}^7_3\text{Li}$ D. ${}^4_2\text{He}$

Câu 16: Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có

- A. cùng khối lượng, khác số notron. B. cùng số notron, khác số prôtôn.
C. cùng số prôtôn, khác số notron. D. cùng số nuclôn, khác số prôtôn.

Câu 17: Hai hạt nhân ${}^3_1\text{T}$ và ${}^3_2\text{He}$ có cùng

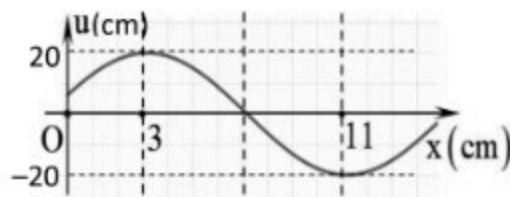
- A. số notron. B. số nuclôn. C. điện tích. D. số prôtôn.

Câu 18: Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

- A. $25,25\%$ B. $93,75\%$ C. $6,25\%$ D. $13,5\%$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một sóng hình sin có tần số 15 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang trùng với trục Ox . Hình bên là hình ảnh của một đoạn dây tại một thời điểm.



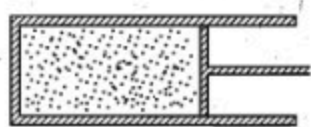
- a) Biên độ của sóng là 20 cm .
b) Sóng truyền trên dây là sóng ngang.
c) Tốc độ truyền sóng trên dây là 102 cm/s .
d) Tỷ số tốc độ cực đại của một phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng trên sợi dây là: 180 .

Câu 2: Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi được vào một ngày mùa đông

Thời gian (giờ)	1	4	7	10	13	16	19	22
Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	13	13	13	18	18	20	17	12

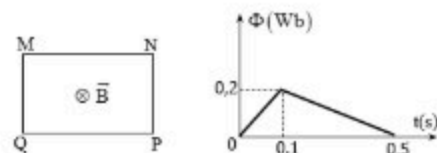
- a) Nhiệt độ lúc 10 giờ là 18°C .
b) Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc 4 giờ.
c) Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào lúc 16 giờ.
d) Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là 6°C .

Câu 3: Một lượng khí có thể tích 240 cm^3 chứa trong một xilanh có pittông đóng kín, diện tích của đáy pit-tông là 24 cm^2 (Hình vẽ). Áp suất khí trong xi lanh bằng áp suất ngoài và bằng 100 kPa . Bỏ qua ma sát giữa pit-tông và thành xilanh. Coi các quá trình xảy ra là đẳng nhiệt.



- a) Khi pit-tông dịch chuyển sang trái 2 cm thì thể tích khí lúc này sẽ tăng.
b) Khi pit-tông dịch chuyển sang phải 2 cm thể tích khí lúc này là 192 cm^3 .
c) Để dịch chuyển pit-tông sang trái 2 cm cần một lực 60 N .

Câu 4: d) Để dịch chuyển pit-tông sang phải 2 cm cần một lực 40 N . Một khung dây dẫn phẳng hình chữ nhật MNPQ được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Từ thông qua khung dây biến đổi theo thời gian như hình. Điện trở của một vòng dây là $0,05\Omega$.



a) Cảm ứng từ chiều từ trong ra ngoài.

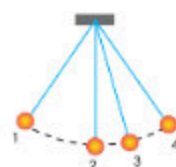
b) Từ thông qua khung dây giảm từ thời điểm 0,1s đến 0,5s .

c) Từ 0 s đến 0,1s suất điện động cảm ứng có độ lớn bằng 2000 V .

d) Cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong khung dây trong khoảng thời gian từ 0,1s đến 0,5 s bằng 10 kA .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Xét chuyển động của một con lắc đơn (hình vẽ) gồm một vật nặng, kích thước nhỏ được treo vào đầu của một sợi dây mảnh, không dẫn, có khối lượng không đáng kể. Đầu còn lại của dây treo vào một điểm cố định. Trong quá trình chuyển động tại vị trí nào ta có động năng của vật đạt giá trị cực đại?



Câu 2: Một vật có $m = 500\text{g}$ dao động điều hoà với phương trình dao động $x = 2\cos 10t(\text{cm})$. Năng lượng dao động của vật bằng bao nhiêu J ?

Câu 3: Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani ${}_{92}^{235}\text{U}$. Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20% . Cho rằng khi một hạt nhân urani ${}_{92}^{235}\text{U}$ phân hạch thì toả ra năng lượng là $3,2 \cdot 10^{-11}\text{J}$. Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}\text{mol}^{-1}$ và khối lượng mol của ${}_{92}^{235}\text{U}$ là 235g/mol . Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì khối lượng urani ${}_{92}^{235}\text{U}$ mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là bao nhiêu kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4: Một khay sắt có khối lượng $1,2\text{kg}$ được cách điện và làm nóng bằng máy sưởi 500 W trong 4 phút. Nhiệt độ của khay tăng từ 22°C đến 45°C . Bỏ qua mất mát nhiệt lượng do môi trường. Nhiệt dung riêng của sắt bằng bao nhiêu J/kgK (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 5: Người ta bơm khí ở điều kiện tiêu chuẩn vào một bình có thể tích 5000 lít. Sau nửa giờ bình chứa đầy khí ở nhiệt độ 24°C và áp suất 765 mmHg . Biết khối lượng riêng của khí ở điều kiện tiêu chuẩn là $1,29\text{kg/m}^3$. Coi quá trình bơm diễn ra một cách đều đặn. Khối lượng khí bơm vào sau mỗi giây bằng bao nhiêu g (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 6: Một thanh dẫn điện MN trượt trên hai thanh kim loại trong vùng từ trường vuông góc với hướng của cảm ứng từ (Hình vẽ). Biết $B = 0,06\text{T}$, $MN = PQ = 0,30\text{m}$, Thanh đang chuyển động về bên trái với vận tốc có độ lớn $6,0\text{m/s}$ và có hướng vuông góc với thanh. Suất điện động cảm ứng bằng bao nhiêu mV ?

